Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4

По теме: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Рудь В.В.
Проверил:
Никитин С.К.

2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM

	ed+thermography+temperature+dataset		aim
15	https://archive.ics.uci.edu/dataset/193/cardiotocography	классификация	CLASS/NSP

Задачи лабораторной работы:

1. Взять за основу нейронную сеть из лабораторной работы №3. Выполнить обучение с предобучением, используя стек ограниченных машин Больцмана (RBM – Restricted Boltzmann Machine), алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев как RBM выбрать самостоятельно.

2. Сравнить результаты, полученные при

- обучении без предобучения (ЛР 3);

- обучении с предобучением, используя автоэнкодерный подход (ЛР3);

- обучении с предобучением, используя RBM.

3. Обучить модели на данных из ЛР 2, сравнить результаты по схеме из пункта 2;

4. Сделать выводы, оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результат программы

```
################################################################################
ЗАПУСК ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ: Cardiotocography (ЛР4)
################################################################################
Исходные классы: [1 2 3] -> индексы 0..2

[Cardiotocography (ЛР4)] 1. Базовая модель...
[Cardiotocography (ЛР4)] 2. Предобучение AE...
[Cardiotocography (ЛР4)] 3. Предобучение RBM...

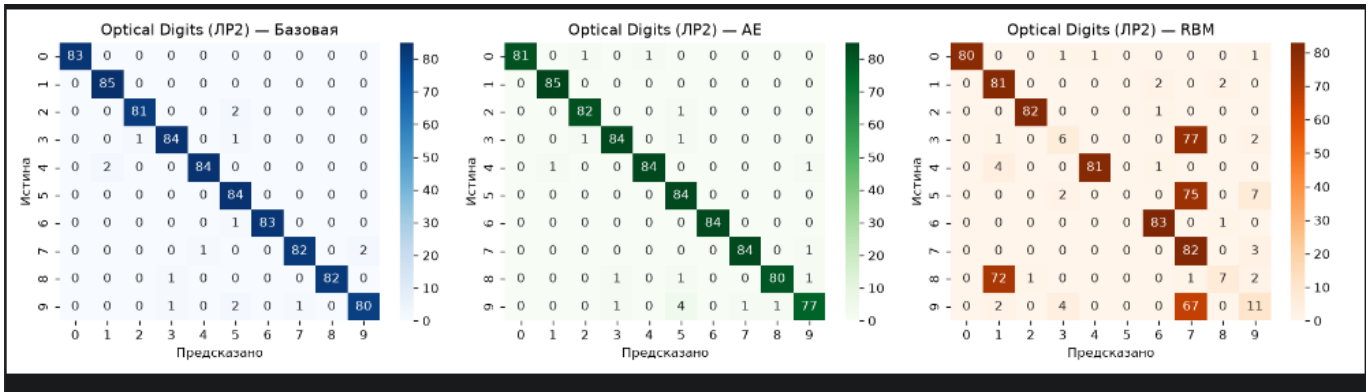
--- РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ Cardiotocography (ЛР4) ---
Модель                          Accuracy   F1_macro   F1_weighted
------------------------------------------------------------------
1. Без предобучения             0.9122     0.8338     0.9124
2. С AE предобучением           0.9154     0.8213     0.9141
3. С RBM предобучением          0.8495     0.6805     0.8417
------------------------------------------------------------------

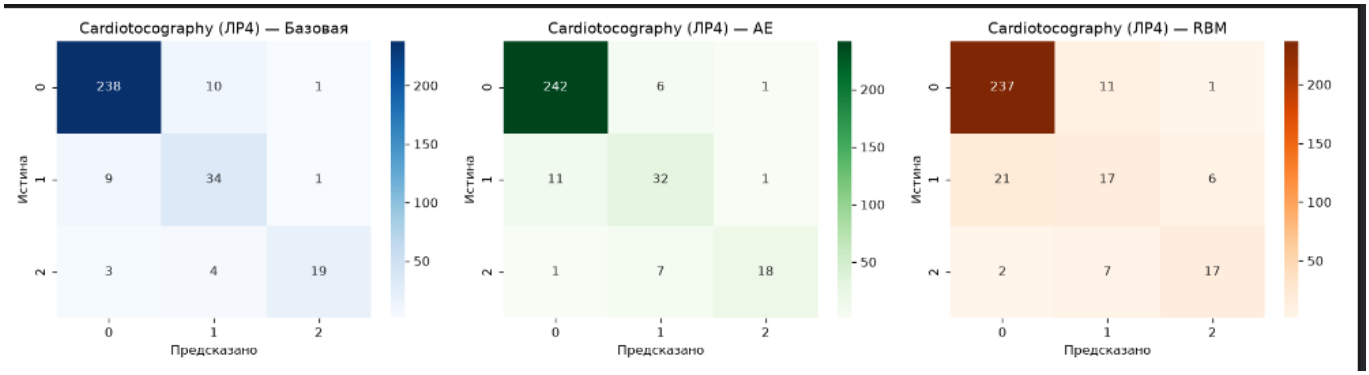
################################################################################
ЗАПУСК ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ: Optical Digits (ЛР2)
################################################################################
Исходные классы: [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9] -> индексы 0..9

[Optical Digits (ЛР2)] 1. Базовая модель...
[Optical Digits (ЛР2)] 2. Предобучение AE...
[Optical Digits (ЛР2)] 3. Предобучение RBM...

--- РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ Optical Digits (ЛР2) ---
Модель                          Accuracy   F1_macro   F1_weighted
------------------------------------------------------------------
1. Без предобучения             0.9822     0.9823     0.9822
2. С AE предобучением           0.9786     0.9786     0.9786
3. С RBM предобучением          0.6085     0.5461     0.5455
------------------------------------------------------------------

Process finished with exit code 0
```





Вывод:

1. В ходе работы было проведено сравнение трех подходов к инициализации весов: случайная инициализация, предобучение автоэнкодером (AE) и предобучение машиной Больцмана (RBM). В качестве условия останова для RBM выбран параметр n_iter=20.
2. **На датасете Cardiotocography** наилучший результат показала модель с предобучением AE (Accuracy 91.54%). Базовая модель показала 91.22%. Модель с RBM показала 84.95%. Снижение точности у RBM связано с тем, что алгоритм Contrastive Divergence (CD-1), используемый в BernoulliRBM, требует бинарных данных, а медицинские табличные признаки имеют непрерывное распределение, из-за чего RBM извлекает менее релевантные признаки по сравнению с AE.
3. **На датасете Optical Digits** базовые модели и AE показали точность около 98%. Точность RBM составила 60.8%. Это объясняется тем, что стандартная реализация BernoulliRBM в scikit-learn плохо справляется с обработкой непрерывных значений пикселей (полутонов) без бинаризации, в то время как архитектура AE использует MSE-ошибку и обратное распространение, что делает её на порядок эффективнее для задач компьютерного зрения.
4. **Общий вывод:** Предобучение без учителя (AE и RBM) позволяет сети стартовать из более удачной точки пространства весов. Однако, для современных архитектур (MLP) детерминированный подход (AE) показывает себя лучше вероятностного (RBM) на табличных и визуальных данных. Предобучение RBM (в его классическом виде) выступает мощным регуляризатором, но требует очень тонкой настройки (learning rate, k-step CD, бинаризация данных) для достижения конкурентных результатов.